

三选一礼盒逻辑

创建者	上次修改者	上次修改时间	上次修改内容
极昼		2026年1月23日	创建
极昼		2026年2月4日	新增每日礼盒，奖励礼盒，等级礼盒逻辑

1.前言

1.1 设计目的

- 通过规则生成更符合当前玩家棋盘状态的礼盒内容。

1.2 设计要求

- 三个位置有不同的规则，适应不同的需求。首位投放进度最高的订单中的棋子，二位投放进度最低的订单的棋子，给出最高的棋子等级，维持价值感，三位投放产出较为稀有的棋子，用于填补空缺。
- 需要保持道具的整体价值感。
- 需要有订单的补偿机制。

2.核心表格

2.1订单参数表

礼盒id	礼盒等级	礼盒棋子最高等级	礼盒棋子最低等级和	
10001	1	[4,4,4]	9	
10002	2	[5,5,5]	11	
10003	3	[6,6,6]	13	

Tommy 0458	Tommy 0458	Tommy 0458	Tommy 0458	Tommy 0458
------------	------------	------------	------------	------------

- 1: 礼盒id: 道具的id号, 用于索引订单的具体内容。
- 2: 礼盒等级: 区别初级, 中级, 高级礼盒。
- 3: 礼盒棋子最高等级: 每一个格子里面道具的最高棋子等级
- 4: 礼盒棋子最低等级和: 礼盒三个格子的道具等级和要大于等于该数值。

2.2棋子等级表

棋子id	棋子实际等级	棋子链组	是否为主产出棋子	棋子价值等级	
100003	3	1,2,3	1	5	
	2	1	1		
	2	2	0		
	2	3	0		

- 1: 棋子id: 棋子的id。
- 2: 棋子在礼盒中的等级: 该棋子在三选一礼盒中的等级。
- 3: 棋子链组: id同样的棋子为同一组, 同一个棋子可能会有多个组, 比如牛奶的高一级会有奶油和玻璃瓶两个状态, 用以判断道具之间的关系, 以生成不同等级的礼盒棋子。
- 4:是否为主产出棋子: 用来判断棋子的类别
- 5: 棋子价值等级: 用以判定道具的价值等级

3: 三选一礼盒生成逻辑

- 每次打开礼盒刷新一次。
- 棋子等级: 棋子的实际等级。用来判断进度。
- 棋子价值等级: 判断棋子价值的等级。具体产出用价值等级。
- 棋子的差额所需等级: $\log_2\{\text{棋子进度差额}\}$ 向下取整+1

3.1第一位格子逻辑如下（玩家最需要的棋子）：

- 1: 根据目前订单进度, 选择订单进度差额最小的订单。订单进度差额判断: $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)}$ 和 $-2^{(\text{棋盘与仓库,加工器械中已有订单相关棋子等级}-1)}$ 和。（去掉棋盘与仓库,加工器械中等级大于订单所需棋子等级的棋子）（判断进度最高订单）

2: 进度最高的订单中按照**每一个棋子**的进度, 选择进度差额最高的棋子, 棋子进度差额判断: $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)} - 2^{(\text{棋盘与仓库中已有棋子等级}-1)}$ 。(去掉棋盘与仓库中等级大于订单所需棋子等级的棋子) (**判断进度最高订单中进度最低的棋子**)

3: 若所有棋子进度都已经100%, 则按棋子价值等级随机生成一个礼盒的最高等级棋子, 然后固定下来, 直到进入新一天。(**订单全完成的保底,不同礼盒分开随机, 随机后固定**)

4: 生成的棋子价值等级为 $\min(\text{在礼盒的最大价值等级}, \text{棋子的差额所需等级对应的棋子价值等级})$ 。
(**棋子价值等级不能超过礼盒配置的棋子等级**)

3.2第二位格子逻辑如下 (玩家收益最高的棋子) :

1: 剔除第一位格子的相关棋子链。(**同链棋子不会重复出现**)

2: 选择所有订单中进度差额最大的**主产出棋子**, 棋子进度判断: $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)} - 2^{(\text{棋盘与仓库,加工器械中已有棋子等级}-1)}$ 。(去掉棋盘与仓库,加工器械中等级大于订单所需棋子等级的棋子) (**判断所有订单中进度最低的棋子**)

3: 若剔除第一个格子相关棋子链后, 所有**主产出棋子**进度都已经100%, 则随机生成一个礼盒的最大等级的**主产出棋子**, 然后固定下来, 直到进入新一天。(**订单全完成的保底,不同礼盒分开随机, 随机后固定**)。

4: 若礼盒棋子最低等级和-礼盒第一位棋子等级-礼盒第三位棋子最高等级>棋子的差额所需等级, 则按棋子价值等级随机生成一个最高**主产出棋子**, 然后固定下来, 直到进入新一天。(**进度最低棋子的差额小于第二位礼盒棋子的最低等级, 为了维持礼盒的价值感, 则随机生成一个高等级棋子, 不同礼盒分开随机, 随机后固定**)

5: 生成的棋子价值等级为 $\min(\text{在礼盒的最大价值等级}, \text{棋子的差额所需等级对应的棋子价值等级})$ 。
(**棋子价值等级不能超过礼盒配置的棋子等级**)

3.3第三位格子逻辑如下 (玩家最难获取的棋子) :

1: 剔除第一, 二位格子的相关棋子链。(**同链棋子不会重复出现**)

2: 选择所有订单中进度差额最大的**非主产出棋子**, 棋子进度判断: $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)} - 2^{(\text{棋盘与仓库,加工器械中已有棋子等级}-1)}$ 。(去掉棋盘与仓库,加工器械中等级大于订单所需棋子等级的棋子) (**判断所有订单中进度最低的棋子**)

3: 若剔除第一, 二个格子相关棋子链后, 所有**非主产出棋子**进度都已经100%, 则随机生成一个礼盒的最大等级的**非主产出棋子**, 然后固定下来, 直到进入新一天。(**订单全完成的保底,不同礼盒分开随机, 随机后固定**)。

4: 若礼盒棋子最低价值等级和-礼盒第一位棋子价值等级-礼盒第二位棋子价值等级>棋子的差额所需等级对应的棋子价值等级, 则按棋子价值等级随机生成一个最高**非主产出棋子**, 然后固定下来, 直到进入新一天。(**进度最低棋子的差额小于第三位礼盒棋子的最低等级, 为了维持礼盒的价值感, 则随机生成一个高等级棋子, 不同礼盒分开随机, 随机后固定**)

5: 生成的棋子价值等级为 $\min(\text{在礼盒的最大价值等级}, \text{棋子的差额所需等级对应的棋子价值等级})$ 。
(棋子价值等级不能超过礼盒配置的棋子等级)

4: 具体情况举例 (以中级礼盒举例[5,5,5])

若场面上存在4个订单

B,E,G三链为非主产出, 非主产出棋子的价值等级为棋子等级+2, 其余为主产出棋子

1: A7, B5, C6

2: B3, D8

3: C4, E6

4: A4, F7, G8

棋盘+仓库+加工器材中已经存在的棋子: A5,B2,B4,C7,D6,E3,F4,G6

进度计算:

订单1: 总进度差= $48+6+32=86$

A链进度: $2^{(7-1)}-2^{(5-1)}=48$

B链进度: $2^4-2^3-2^1=6$

C链进度: $2^5=32$

订单2: 总进度差= $2+96=98$

B链进度= $2^2-2^1=2$

D链进度= $2^7-2^5=96$

订单3:总进度差= $8+28=36$

C链进度= $2^3=8$

E链进度= $2^5-2^2=28$

订单4: 总进度差= $8+56+96=160$

A链进度: $=2^3=8$

F链进度: $=2^6-2^3=56$

G链进度: $=2^7-2^5=96$

第一个格子: 选取订单3, E链, $\ln 28$ 向下取整为4, E链为非主产出, 价值等级为6, 大于中级礼盒的棋子价值等级5, 则取价值等级5, 实际等级3的E链, 则第一个格子为E3

第二个格子: 选取D链: $\ln 96$ 向下取整为6, D链为主产出, 则对应价值等级为6, 大于中级礼盒的棋子价值等级5, 则取价值等级5, 实际等级5的D链, 则第二个格子为D5

第三个格子：B,E,G三链中，G的进度最低，则选取G链，ln96向下取整为6，G链为主产出，则对应价值等级为8，大于中级礼盒的棋子价值等级5，则取价值等级5，实际等级3的G链，则第二个格子为G3
则最后产出E3,D5,G3

5：每日礼盒，奖励礼盒，等级礼盒逻辑（废弃）

礼盒id	礼盒类型	礼盒等级	礼盒棋子最高等级	礼盒棋子最低等级和	固定产出	随机棋子价值等级汇总
10001	1	1	[4,4,4]	9		
10002	1	2	[5,5,5]	11		
10003	1	3	[6,6,6]	13		
20001	2				体力棋子1， 体力棋子2	[2,2,2,1]
20002	2				体力棋子3， 体力棋子3	[3,3,3,3]
20003	2					[5,5,5,5,5,5]

新增类型2的礼盒：

产出逻辑如下：

礼盒首次点击时，进行产出判定，后续产出结果固定。

- 1：根据目前订单进度，选择订单进度差额最小的订单。订单进度差额判断： $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)}$ 和 $-2^{(\text{棋盘与仓库,加工器械中已有订单相关棋子等级}-1)}$ 和。（去掉棋盘与仓库,加工器械中等级大于订单所需棋子等级的棋子）（**判断进度最高订单**）
- 2：进度最高的订单中按照**每一个棋子**的进度，选择进度差额最高的棋子，棋子进度差额判断： $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)}$ - $2^{(\text{棋盘与仓库中已有棋子等级}-1)}$ 。（去掉棋盘与仓库中等级大于订单所需棋子等级的棋子）（**判断进度最高订单中进度最低的棋子**）
- 3：若该棋子原始所需的价值等级小于礼盒的产出最低价值等级，则跳过这个加棋子。（若这个棋子差额是4阶，原始需要5阶，用5阶去匹配礼盒产出，只要5阶大于等于礼盒的最小产出，则生成）
- 4：根据配置的随机棋子价值等级给出对应链的棋子。（若配置为[5,5,5,4]，则产出棋子价值等级为5 5 5 4的棋子）

5：特殊情况：当产出的棋子后续不会再使用时，则剩余棋子重新随机棋子种类产出（针对后续阶段不再需要的棋子，比如墨西哥配方这种阶段性棋子）

6：每日礼盒，奖励礼盒，等级礼盒逻辑修正

表格修改

礼盒id	礼盒类型	礼盒等级	礼盒棋子最高等级	礼盒棋子最低等级和	固定产出	随机棋子价值等级汇总	棋子1阶总价值等级
10001	1	1	[4,4,4]	9			
10002	1	2	[5,5,5]	11			
10003	1	3	[6,6,6]	13			
20001	2				体力棋子1，体力棋子2	{2,2,2,1}	15
20002	2				体力棋子3，体力棋子3	{3,3,3,3}	16
20003	2					{5,5,5,5,5,5}	18

类型2礼盒逻辑修改如下：

固定奖励逻辑不变，棋子奖励逻辑修改。

礼盒**每次**点击时，进行产出判定，后续每次点击都进行判定。

1：统计不同棋子各自的总**进度差额**，不同订单的同一链棋子要求和计算，棋子进度差额判断： $2^{(\text{订单相关棋子等级}-1)} - 2^{(\text{棋盘与仓库中已有棋子等级}-1)}$ 。（去掉棋盘与仓库中等级大于订单所需棋子等级的棋子）

2：寻找玩家拥有的最高等级的生成器，若无生成器，则默认为可以产出该类棋子1阶的最低等级生成器。

3：计算该棋子的1阶棋子**产出效率**，计该生成器每一次随机序列的产出次数为N，所有该类棋子的 $2^{(\text{阶数}-1)}$ 求和为M，则M/N为该棋子1阶产出效率。（即若产出为[[A1,9],[A2,6],[B1,5]],A棋子产出9个一阶，6个二阶，B棋子产出5个一阶，则N为9+6+5=20，A棋子的M值为 $2^{(1-1)}*9+2^{(2-1)}*6=9+12=21$ ，B棋子的M值为 $2^{(1-1)}*5=5$ ，

所以A棋子的产出效率为 $21/20=1.05$ ，B棋子的产出效率为 $5/20=0.25$ ）（该计算方法与计算棋子的实际体力价值有差异）

- 4: 计算所有棋子剩余**所需的点击次数**=棋子求和的**进度差额**/棋子的**产出效率**。
- 5: 将同生成器的不同链做对比，将不同生成器中**所需的点击次数**最高的那一条链，以及对应的订单放入奖励池1中。
- 6: 计算奖励池1中有的棋子种类在各自订单内的**进度差额**，以及该订单的总**进度差额**，若存在**棋子在各自订单内的进度差额=订单的总差额的棋子**，则将这些棋子种类以及对应的订单从奖励池1中剔除，更新至奖励池2，进入下一条。若不存在则直接进入下一条。
- 7: 奖励池2中棋子在各自订单中**进度差额**最少的为本次产出的棋子种类，产出棋子价值等级为 $\log_2 \{ \min(\text{在各自订单中进度差额对应的1阶价值等级和, 剩余可产出的棋子1阶价值等级和}) \}$ 向下取整+1。
- 若不存在对应价值等级的棋子，则判断下一个订单和棋子。
- 若奖励池2中不存在满足条件的棋子，则进入奖励池1中判断。
- 若奖励池1中不存在满足条件的棋子，则随机产生一个棋子进度差额不为0的对应价值等级的棋子。
- 若当前所有订单都已经完成，则随机产生一个已解锁，且未来仍会需要的对应价值等级的棋子。
- 8: 剩余可产出的棋子1阶价值等级=可产出的棋子1阶价值等级-2^(实际产出的棋子价值等级-1)